Support de cours

Virtualisation (VMWare, Citrix et vSphere)

Classes: L3-ASI

Enseignant : AGOUTOCO-POKO Caleb Benaja
Tel : (00228) 92227441

Année universitaire : 2025/2026

Objectifs du cours

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable de :

- Comprendre les principes de la virtualisation et ses avantages.
- Installer et configurer des environnements de virtualisation avec VMware et Citrix.
- Gérer des infrastructures virtualisées avec vSphere.
- Optimiser la sécurité et la performance des environnements virtualisés.

Module 1 : Introduction à la Virtualisation

1.1 Définition et concepts fondamentaux

Virtualisation vs Environnements physiques

La **virtualisation** est une technologie qui permet d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation et applications sur une seule machine physique en créant des machines virtuelles (VM). Cela contraste avec les **environnements physiques**, où chaque système d'exploitation s'exécute directement sur son propre matériel.

- **Environnement physique :**
  - Chaque serveur héberge un seul OS.
  - Ressources sous-utilisées (CPU, RAM, stockage).
  - Coût élevé en matériel et maintenance.
  - Difficulté à gérer la scalabilité.
- **Environnement virtualisé :**
  - Plusieurs VM sur un même serveur physique.
  - Optimisation des ressources.
  - Réduction des coûts et consommation énergétique.
  - Gestion flexible et évolutive des infrastructures.

Types de Virtualisation

1. **Virtualisation des serveurs** : Permet d'exécuter plusieurs serveurs virtuels sur une seule machine physique (ex : VMware ESXi, Microsoft Hyper-V).
2. **Virtualisation du stockage** : Regroupe plusieurs unités de stockage en un seul espace logique (ex : VMware vSAN, Ceph).

3. **Virtualisation du réseau** : Segmentation et abstraction des réseaux physiques (ex : VMware NSX, Cisco ACI).
4. **Virtualisation des applications** : Exécute les applications indépendamment du système d'exploitation hôte (ex : Citrix Virtual Apps, VMware ThinApp).
5. **Virtualisation des postes de travail (VDI)** : Héberge des environnements de bureau sur un serveur central (ex : Citrix Virtual Desktops, VMware Horizon).

Avantages et inconvénients

Avantages :

- Réduction des coûts matériels et énergétiques.
- Meilleure utilisation des ressources.
- Facilité de gestion et administration.
- Amélioration de la continuité de service et reprise après sinistre.
- Isolation et sécurité accrue des machines virtuelles.

Inconvénients :

- Dépendance à un hyperviseur.
- Performances moindres par rapport au natif.
- Nécessité d'un matériel puissant.
- Complexité de gestion et administration avancée.

1.2 Technologies et outils de virtualisation

Il existe plusieurs technologies de virtualisation utilisées selon les besoins.

Principaux outils de virtualisation :

Technologie	Description	Cas d'usage
VMware	Leader du marché, offre une gamme complète de solutions (ESXi, vSphere, vCenter)	Virtualisation d'entreprise, data centers
Citrix	Spécialiste de la virtualisation d'applications et de postes de travail (Citrix Hypervisor, Citrix Virtual Apps)	Bureau virtuel, applications distantes
Microsoft Hyper-V	Solution intégrée aux serveurs Windows	Virtualisation dans un environnement Windows
KVM (Kernel-based Virtual Machine)	Hyperviseur open-source intégré au noyau Linux	Serveurs Linux, solutions cloud

Comparaison des technologies

- **VMware** : Solution premium, performances élevées, support avancé, mais coûteux.
- **Citrix** : Excellent pour la virtualisation des applications et bureaux distants.
- **Hyper-V** : Intégré aux serveurs Windows, performant mais moins flexible que VMware.
- **KVM** : Open-source, puissant, mais nécessite une expertise Linux.

1.3 Hyperviseurs

Définition et rôles

Un **hyperviseur** est un logiciel qui permet de créer, gérer et exécuter des machines virtuelles sur un serveur physique. Il assure l'allocation des ressources entre les VM et isole chaque environnement.

Types d'hyperviseurs

- **Hyperviseur Type 1 (bare-metal)** :
    - Exécuté directement sur le matériel.
    - Performances élevées, utilisé en entreprise.
    - Exemples : VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix Hypervisor, KVM.
- **Hyperviseur Type 2 (hébergé)** :
    - Fonctionne au-dessus d'un OS hôte.
    - Moins performant, destiné aux tests et postes de travail.
    - Exemples : VMware Workstation, Oracle VirtualBox.

Exemples d'hyperviseurs

Hyperviseur	Type	Utilisation principale
VMware ESXi	Type 1	Entreprises, data centers
Citrix XenServer	Type 1	Virtualisation d'applications et postes de travail
Microsoft Hyper-V	Type 1	Environnements Windows
KVM	Type 1	Serveurs Linux, solutions open-source
VMware Workstation	Type 2	Tests et développement sur PC
VirtualBox	Type 2	Environnements de test et développement

Travaux Pratiques

TP1 : Installation et configuration d'un hyperviseur Type 2

Objectif : Installer un hyperviseur de type 2 (VirtualBox ou VMware Workstation) et créer une machine virtuelle.

Matériel requis : PC avec VirtualBox ou VMware Workstation.

Étapes :

1. Télécharger et installer VirtualBox ou VMware Workstation.
2. Créer une machine virtuelle avec **Windows ou Linux** comme OS invité.
3. Allouer des ressources (CPU, RAM, disque dur).
4. Installer le système d'exploitation invité.
5. Configurer le réseau (NAT, Bridge).
6. Tester la connectivité réseau entre l'OS hôte et l'OS invité.

TP2 : Comparaison des performances entre un environnement physique et virtualisé

Objectif : Comparer l'utilisation des ressources (CPU, RAM) entre un PC physique et une machine virtuelle.

Matériel requis : Un PC avec un hyperviseur installé et une machine virtuelle configurée.

Étapes :

1. Lancer un test de performances sur le PC physique (exemple : exécuter un programme gourmand en ressources).
2. Lancer le même test dans la machine virtuelle.
3. Comparer les **consommations CPU et RAM** avec le **Gestionnaire des tâches (Windows) ou htop (Linux)**.
4. Noter les différences et analyser les performances.

TP3 : Création d'un réseau virtuel avec plusieurs machines

Objectif : Mettre en place un réseau interne entre plusieurs machines virtuelles.

Matériel requis : Un hyperviseur (VirtualBox, VMware), deux machines virtuelles (Windows/Linux).

Étapes :

1. Créer deux machines virtuelles sous le même hyperviseur.
2. Configurer le mode réseau **Host-Only ou Bridge**.
3. Attribuer des adresses IP manuelles aux machines.
4. Tester la communication entre elles (ping, partage de fichiers).